Solución de la pregunta 20

NÚMEROS · REGULARIDADES EN SUMAS DE FRACCIONES

¿Cuál es el valor de $\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\ldots+\frac{1}{9\cdot 10}$?

A) $\frac{1}{90}$

B) $\frac{1}{10}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{9}{10}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Descompón cada término
$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$. Ejemplo: $\frac{1}{2\cdot 3}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$ ✓

2 Escribe la suma
$(1-\frac{1}{2})+(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})+\ldots+(\frac{1}{9}-\frac{1}{10})$.

3 Cancela
Los términos intermedios se anulan: queda $1-\frac{1}{10}=\frac{9}{10}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es solo el último término de la suma.

B) Es lo que se resta al final (1/10), no el resultado.

C) Es solo el primer término.

Idea clave. Si cada término se puede escribir como una diferencia, muchos se anulan en cadena (suma telescópica).